ITBA — Analiz Sənədi

ELDent: stomatoloq randevu (rezervasiya) sistemi

Layihə	ELDent
Sənəd	İş təhlili (ITBA) — tələblər, user stories, qəbul kriteriyaları
Versiya	1.0
Tarix	12.10.2026
Hazırlayan	ELDent AI Team — ITBA rolu

1. Layihənin təsviri

ELDent — stomatoloji klinika üçün onlayn randevu (rezervasiya) sistemidir. Xəstələr saytda qeydiyyatdan keçir, həkim və xidmət seçir, uyğun vaxtı rezerv edir. Klinika administratoru isə həkimləri, xidmətləri və randevuları ayrıca admin paneldən idarə edir.

1.1 Məqsəd

Telefon zəngləri və kağız jurnal əsasında aparılan qeydiyyatı avtomatlaşdırmaq, vaxt konfliktlərini aradan qaldırmaq və xəstələrə 24/7 onlayn randevu imkanı vermək.

1.2 Həll olunan problemlər

- Xəstə üçün: həkimin boş vaxtını bilmək və növbə gözləmədən yazılmaq çətindir.
- Klinika üçün: eyni həkimə eyni vaxta iki xəstənin yazılması (üst-üstə düşmə) riski.
- İdarəetmə üçün: randevuların sayı və statusları barədə vahid mənzərənin olmaması.

1.3 Əhatə dairəsi

Daxildir (In scope)	Daxil deyil (Out of scope)
Qeydiyyat / giriş (JWT) Həkimlər və xidmətlər kataloqu Randevu yaratma, siyahı, ləğv Admin panel (CRUD, statuslar, statistika) Docker ilə yerləşdirmə	Onlayn ödəniş SMS / e-poçt bildirişləri Həkimlər üçün fərdi iş cədvəli Tibbi kart və rentgen şəkilləri Mobil tətbiq

1.4 Texnoloji yığın

Qat	Texnologiya
Backend	Python 3.10, FastAPI, SQLAlchemy 2, Alembic, Pydantic v2, JWT (python-jose), bcrypt
Verilənlər bazası	PostgreSQL 15
Frontend	React 18, React Router 6, Axios, Tailwind CSS (istifadəçi saytı və admin panel ayrı tətbiqlər)
Yerləşdirmə	Docker, docker-compose, nginx

2. Maraqlı tərəflər və rollar

Rol	Təsvir	Əsas ehtiyac
Xəstə (Patient)	Qeydiyyatdan keçmiş istifadəçi	Tez və sadə şəkildə randevu götürmək, öz randevularını görmək və ləğv etmək
Admin	Klinika administratoru	Həkim/xidmət məlumatlarını idarə etmək, bütün randevulara nəzarət etmək
Qonaq (Guest)	Giriş etməmiş ziyarətçi	Həkimlər və xidmətlər barədə məlumat əldə etmək

3. Funksional tələblər

ID	Tələb	Təsvir	Prioritet
FR-01	Qeydiyyat	Sistem e-poçt, ad-soyad, telefon və parol (min. 6 simvol) ilə yeni xəstə hesabı yaradır. E-poçt unikal olmalıdır.	Yüksək
FR-02	Giriş	Sistem e-poçt və parolu yoxlayır, uğurlu olduqda 24 saat etibarlı JWT token qaytarır.	Yüksək
FR-03	Profil	İstifadəçi öz profilini görür və ad-soyad / telefon məlumatını yeniləyə bilir.	Orta
FR-04	Həkimlər kataloqu	Hamı (giriş tələb olunmadan) həkimlərin siyahısına və ətraflı məlumatına baxa bilir.	Yüksək
FR-05	Xidmətlər kataloqu	Hamı xidmətləri (müayinə, diş çəkimi, plomb, implant), qiymət və müddəti ilə görür.	Yüksək
FR-06	Randevu yaratma	Giriş etmiş xəstə həkim, xidmət və başlama vaxtı seçərək randevu yaradır. Bitmə vaxtı xidmətin müddətinə görə hesablanır.	Yüksək
FR-07	Konflikt yoxlaması	Eyni həkim üçün aktiv (gözləyir / təsdiqlənib) randevularla zaman kəsişməsi olarsa, sistem 409 xətası ilə rədd edir.	Yüksək
FR-08	Vaxt qaydaları	Randevu keçmiş vaxta və iş saatlarından (09:00–18:00) kənara yazıla bilməz; xidmət bitmə vaxtı 18:00-dan sonra olmamalıdır.	Yüksək
FR-09	Mənim randevularım	Xəstə yalnız öz randevularını görür; admin hamısını görür.	Yüksək
FR-10	Randevunu ləğv etmə	Xəstə öz randevusunu, admin istənilən randevunu ləğv edə bilir. Ləğv edilmiş vaxt yenidən boşalır.	Yüksək
FR-11	Həkim CRUD (admin)	Admin həkim əlavə edir, redaktə edir və silir. Aktiv randevusu olan həkim silinə bilməz.	Yüksək
FR-12	Xidmət CRUD (admin)	Admin xidmət əlavə edir, redaktə edir və silir. Randevusu olan xidmət silinə bilməz.	Yüksək
FR-13	Randevuların idarəsi (admin)	Admin bütün randevuları görür və statusu dəyişir: gözləyir → təsdiqlənib → tamamlanıb / ləğv edilib.	Yüksək
FR-14	Dashboard (admin)	Admin panel ümumi statistikanı göstərir: istifadəçi, həkim, xidmət, randevu sayları və statuslar üzrə bölgü.	Orta
FR-15	Rol əsaslı giriş	Admin endpointlərinə yalnız admin rolu olan istifadəçi daxil ola bilir (403 / 401).	Yüksək

4. Qeyri-funksional tələblər

ID	Kateqoriya	Tələb
NFR-01	Təhlükəsizlik	Parollar bcrypt ilə hash-lənir; JWT imzası gizli açarla (SECRET_KEY) yoxlanılır; heç bir endpoint parolu qaytarmır.
NFR-02	Performans	Standart API sorğuları normal yük altında 500 ms-dən tez cavab verməlidir.

ID	Kateqoriya	Tələb
NFR-03	İstifadə rahatlığı	Hər iki frontend mobil və masaüstü ekranlarda düzgün göstərilir (responsive). İnterfeys Azərbaycan dilindədir.
NFR-04	Etibarlılıq	Verilənlər bazası Docker volume-da saxlanılır; konteynerlər yenidən başladıqda məlumat itmir.
NFR-05	Saxlanılabilirlik	Verilənlər bazası sxemi Alembic miqrasiyaları ilə idarə olunur; API OpenAPI (Swagger) ilə sənədləşdirilib.
NFR-06	Yerləşdirmə	Bütün sistem bir əmrlə qalxır: docker-compose up --build.

5. Biznes qaydaları

- İş saatları hər gün 09:00–18:00-dır.
- Xidmət müddətləri: Müayinə — 30 dəq, Diş çəkimi — 45 dəq, Plomb — 60 dəq, İmplant — 90 dəq.
- Randevu statusları: **pending** (gözləyir) → **confirmed** (təsdiqlənib) → **completed** (tamamlanıb); istənilən mərhələdə **cancelled** (ləğv).
- Yalnız pending və confirmed randevular həkimin vaxtını tutur; ləğv edilmişlər tutmur.
- Qeydiyyatdan keçən hər kəs «patient» rolunu alır; admin hesabı sistem tərəfindən ilkin olaraq yaradılır.

6. User Stories və qəbul kriteriyaları

Qəbul kriteriyaları Given / When / Then formatında verilib.

ID	User Story	Tələb	Qəbul kriteriyaları
US-01	Xəstə kimi, onlayn qeydiyyatdan keçmək istəyirəm ki, randevu götürə bilim.	FR-01	**Given** qeydiyyatdan keçməmiş e-poçt; **When** düzgün ad, e-poçt, telefon və parol göndərilir; **Then** hesab yaradılır (201) və parol cavabda göstərilmir. **Given** mövcud e-poçt; **When** yenidən qeydiyyat; **Then** 400 «Email already registered».
US-02	Xəstə kimi, sistemə daxil olmaq istəyirəm ki, şəxsi randevularımı idarə edim.	FR-02	**Given** mövcud hesab; **When** düzgün e-poçt/parol; **Then** 200 və access_token qaytarılır. **When** yanlış parol; **Then** 401.
US-03	Qonaq kimi, həkimləri və xidmətləri görmək istəyirəm ki, qərar verə bilim.	FR-04, FR-05	**Given** giriş edilməyib; **When** /doctors və /services açılır; **Then** siyahılar 200 ilə qaytarılır.
US-04	Xəstə kimi, həkim, xidmət və vaxt seçib randevu götürmək istəyirəm.	FR-06, FR-08	**Given** giriş edilib; **When** gələcək və iş saatı daxilində vaxt seçilir; **Then** randevu «pending» statusu ilə yaradılır (201), bitmə vaxtı xidmət müddətinə görə hesablanır. **When** keçmiş vaxt və ya iş saatından kənar vaxt; **Then** 422.
US-05	Xəstə kimi, məşğul vaxta yazılmamaq istəyirəm.	FR-07	**Given** həkimin 10:00–10:30 randevusu var; **When** 10:15-ə yazılmağa cəhd; **Then** 409. **When** 10:30-a yazılır; **Then** 201 (sərhəd üst-üstə düşmə sayılmır).
US-06	Xəstə kimi, öz randevularımı görmək istəyirəm.	FR-09	**Given** iki xəstənin randevuları var; **When** xəstə A siyahı sorğusu edir; **Then** yalnız A-nın randevuları qaytarılır.
US-07	Xəstə kimi, randevumu ləğv etmək istəyirəm.	FR-10	**Given** öz randevum; **When** DELETE /appointments/{id}; **Then** status «cancelled» olur və vaxt boşalır. **When** başqasının randevusu; **Then** 403.
US-08	Xəstə kimi, profilimi görmək və yeniləmək istəyirəm.	FR-03	**Given** giriş edilib; **When** GET/PUT /auth/me; **Then** profil qaytarılır / ad və telefon yenilənir.

ID	User Story	Tələb	Qəbul kriteriyaları
US-09	Admin kimi, həkimləri idarə etmək istəyirəm.	FR-11, FR-15	**Given** admin tokeni; **When** POST/PUT/DELETE /doctors; **Then** əməliyyat uğurlu olur. Xəstə tokeni ilə — 403; tokensiz — 401. Randevusu olan həkim silinərkən 409.
US-10	Admin kimi, xidmətləri idarə etmək istəyirəm.	FR-12	**Given** admin tokeni; **When** xidmət əlavə/redaktə/silinir; **Then** dəyişiklik xəstə saytında dərhal görünür. Eyni adlı xidmət — 400.
US-11	Admin kimi, bütün randevuları görüb statusunu dəyişmək istəyirəm.	FR-13	**Given** admin tokeni; **When** PATCH /admin/appointments/{id}/status; **Then** status yenilənir. Yanlış status dəyəri — 422.
US-12	Admin kimi, dashboard-da ümumi statistikanı görmək istəyirəm.	FR-14	**Given** admin tokeni; **When** GET /admin/stats; **Then** istifadəçi, həkim, xidmət, randevu sayları və statuslar üzrə bölgü qaytarılır.

7. İzlənilmə matrisi

Tələb	User story	Backend endpoint	Frontend səhifə
FR-01	US-01	POST /auth/register	Web: Login/Register
FR-02	US-02	POST /auth/login	Web: Login/Register; Admin: Login
FR-03	US-08	GET, PUT /auth/me	Web: Profil
FR-04	US-03	GET /doctors, /doctors/{id}	Web: Həkimlər
FR-05	US-03	GET /services	Web: Xidmətlər
FR-06–08	US-04, US-05	POST /appointments	Web: Rezervasiya
FR-09–10	US-06, US-07	GET /appointments, DELETE /appointments/{id}	Web: Profil
FR-11	US-09	POST/PUT/DELETE /doctors	Admin: Həkimlər
FR-12	US-10	POST/PUT/DELETE /services	Admin: Xidmətlər
FR-13	US-11	GET /admin/appointments, PATCH …/status	Admin: Randevular
FR-14	US-12	GET /admin/stats	Admin: Dashboard

8. Fərziyyələr və risklər

Növ	Təsvir	Tədbir
Fərziyyə	Bütün həkimlər eyni iş saatlarında (09:00–18:00) işləyir.	Gələcəkdə həkim cədvəli modulu əlavə olunacaq.
Fərziyyə	Vaxt klinikanın yerli saat qurşağında göstərilir (Bakı, UTC+4).	API vaxtı timezone-suz saxlayır.
Risk	Eyni anda iki xəstənin eyni vaxta yazılması (race condition).	Konflikt yoxlaması hər yazıdan əvvəl serverdə aparılır; sonradan DB səviyyəsində məhdudiyyət əlavə etmək olar.
Risk	Defolt admin parolunun dəyişdirilməməsi.	Parol .env faylından oxunur; README-də dəyişmək tövsiyə olunur.
Risk	Bildirişlərin olmaması səbəbindən xəstənin randevunu unutması.	Növbəti mərhələdə SMS / e-poçt xatırlatması planlaşdırılır.